Домашняя работа

Доказательства линейных свойств и свойств сложения, вычитания, умножения матрицы на число.

- Коммутативность: $A+B=B+A$

Доказательство:

$$\underline{A+B} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ \dots & & \\ a_{m1}+b_{m1} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11}+a_{11} & \dots & b_{1n}+a_{1n} \\ \dots & & \\ b_{m1}+a_{m1} & \dots & b_{mn}+a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$= \underline{B+A}$$

- Ассоциативность: $(A+B)+C = A+(B+C)$

Доказательство:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & & \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \dots & & \\ c_{m1} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\underline{(A+B)+C} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ \dots & & \\ a_{m1}+b_{m1} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \dots & & \\ c_{m1} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11}+c_{11} & \dots & a_{1n}+b_{1n}+c_{1n} \\ \dots & & \\ a_{m1}+b_{m1}+c_{m1} & \dots & a_{mn}+b_{mn}+c_{mn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} d_{11} & \dots & d_{1n} \\ \dots & & \\ d_{m1} & \dots & d_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11}+c_{11} & \dots & b_{1n}+c_{1n} \\ \dots & & \\ b_{m1}+c_{m1} & \dots & b_{mn}+c_{mn} \end{pmatrix} = \underline{A+(B+C)}$$

- $A+\varnothing = \varnothing + A$

Доказательство:

$$\underline{A+\varnothing} = \begin{pmatrix} a_{11}+0 & \dots & a_{1n}+0 \\ \dots & & \\ a_{m1}+0 & \dots & a_{mn}+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+a_{11} & \dots & 0+a_{1n} \\ \dots & & \\ 0+a_{m1} & \dots & 0+a_{mn} \end{pmatrix} = \varnothing + A$$

- $A-A=\varnothing$

Доказательство:

$$A-A = \begin{pmatrix} a_{11}-a_{11} & \dots & a_{1n}-a_{1n} \\ \dots & & \\ a_{m1}-a_{m1} & \dots & a_{mn}-a_{mn} \end{pmatrix}$$

• Дистрибутивность: $\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$

Доказательство:

$$\underline{\lambda(A+B)} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ \dots & & \\ a_{m1}+b_{m1} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda(a_{11}+b_{11}) & \dots & \lambda(a_{1n}+b_{1n}) \\ \dots & & \\ \lambda(a_{m1}+b_{m1}) & \dots & \lambda(a_{mn}+b_{mn}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \dots & & \\ \lambda \cdot a_{m1} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix} +$$

$$+ \begin{pmatrix} \lambda \cdot b_{11} & \dots & \lambda \cdot b_{1n} \\ \dots & & \\ \lambda \cdot b_{m1} & \dots & \lambda b_{mn} \end{pmatrix} = \underline{\lambda A + \lambda B}$$

• $A(\alpha+\beta) = \alpha A + \beta A$

Доказательство:

$$\underline{A(\alpha+\beta)} = \begin{pmatrix} a_{11}(\alpha+\beta) & \dots & a_{1n}(\alpha+\beta) \\ \dots & & \\ a_{m1}(\alpha+\beta) & \dots & a_{mn}(\alpha+\beta) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \dots & \alpha a_{1n} \\ \dots & & \\ \alpha a_{m1} & \dots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta a_{11} & \dots & \beta a_{1n} \\ \dots & & \\ \beta a_{m1} & \dots & \beta a_{mn} \end{pmatrix} = \underline{\alpha A + \beta A}$$

• $\alpha \cdot (\beta \cdot A) = (\alpha \cdot \beta) \cdot A$

Доказательство

$$\underline{\alpha(\beta \cdot A)} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} \beta a_{11} & \dots & \beta \cdot a_{1n} \\ \dots & & \\ \beta a_{m1} & \dots & \beta a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\beta & \dots & \alpha\beta \\ \dots & & \\ \alpha\beta & \dots & \alpha\beta \end{pmatrix} \cdot$$

$$\cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & & \\ a_{m1} & & a_{mn} \end{pmatrix} = \underline{A \cdot (\alpha \cdot \beta)}$$

• $1 \cdot A = A$

Доказательство:

$$\underline{1 \cdot A} = 1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \underline{A}$$

Доказательство:

$$\underline{0 \cdot A} = 0 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \underline{\emptyset}$$

- $(A^T)^T = A$

Доказательство:

$$\underline{(A^T)^T} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{1n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \underline{A}$$

- $(\lambda \cdot A)^T = \lambda \cdot A^T$

Доказательство:

$$\underline{(\lambda \cdot A)^T} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & & \\ \lambda a_{m1} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \underline{\lambda \cdot A^T}$$

- $(A + B)^T = A^T + B^T$

Доказательство:

$$\underline{(A+B)^T} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} +$$

$$+ \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \underline{A^T + B^T}$$

- $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

Доказательство:

$$\underline{(A \cdot B)^T} = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot b_{11} & \dots & a_{1n} \cdot b_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} \cdot b_{m1} & \dots & a_{mn} \cdot b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} \cdot$$

$$\cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \underline{B^T \cdot A^T}$$